



Toma de decisiones basadas en datos.

08/05/2026 Fecha

Alondra Citlalli Razo Contreras
TecNM Campus Querétaro

Ing. de datos

Toma de decisiones basadas en datos.

PITCH:

¿Alguna vez han sentido que dirigir una empresa es como conducir a ciegas en medio de una tormenta? Durante años, muchas organizaciones han operado bajo el 'creo que' o el 'me parece', confiando el futuro del negocio únicamente en la intuición. Pero en el mercado hipercompetitivo de hoy, la intuición ya no es una ventaja, es un riesgo innecesario. La toma de decisiones basada en datos transforma esa incertidumbre en una hoja de ruta clara y objetiva. No se trata simplemente de acumular números en una tabla, sino de convertir el caos de la información en insights accionables que nos digan exactamente dónde estamos y hacia dónde debemos ir.

Al analizar patrones reales, dejamos de adivinar qué es lo que el cliente quiere y empezamos a predecirlo, pasando de una cultura reactiva que apaga incendios a una estrategia proactiva que domina el mercado. Está comprobado que las empresas que deciden con datos son un 6% más rentables y mucho más ágiles ante los cambios. Dejemos de jugar a la ruleta con el futuro de su organización; es momento de dejar de suponer y empezar a saber.

¿Están listos para que los datos se conviertan en su mayor ventaja competitiva?

Introducción:

En este proyecto apliqué la metodología de Toma de Decisiones Basada en Datos para analizar un dataset de ventas reales. Mi objetivo fue ir más allá de solo generar tablas, buscando transformar datos crudos en una recomendación estratégica que ayude a la empresa a reducir riesgos. Para lograrlo, utilicé el lenguaje R y librerías como `tibyverse`, siguiendo un proceso que incluyó la limpieza de la información, el cálculo de indicadores clave (como la media y la desviación estándar) y la creación de visualizaciones claras. Con este análisis, busco demostrar cómo el uso de la estadística y la simulación de escenarios permiten tomar decisiones más seguras y profesionales en situaciones de incertidumbre.

PRACTICA: 1) cargar librerías

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

CARGAR LIBRERIAS

```
[1]
import kagglehub

# Download latest version
path = kagglehub.dataset_download("kyanyoga/sample-sales-data")

print("Path to dataset files:", path)

Downloading to /root/.cache/kagglehub/datasets/kyanyoga/sample-sales-data/1.archive...
100% [#####] 77.5k/77.5k [00:00<00:00, 20.3MB/s]Extracting files...
Path to dataset files: /root/.cache/kagglehub/datasets/kyanyoga/sample-sales-data/versions/1

[2]
# Cargar librerías esenciales [cite: 216, 220]
library(tidyverse)
library(lubridate)

# Definir la ruta del archivo descargado por kagglehub
path_carpetas <- "/root/.cache/kagglehub/datasets/kyanyoga/sample-sales-data/versions/1"
archivo_csv <- list.files(path_carpetas, pattern = "\\*.csv$", full.names = TRUE)

# Importar el archivo usando la ruta real [cite: 220]
```

Variables Terminal

Windows taskbar: 10:29 p. m. 10/05/2026

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

```
[2]
# Importar el archivo usando la ruta real [cite: 220]
datos <- read_csv(archivo_csv[1])

# 4. Explorar la estructura inicial [cite: 220]
glimpse(datos)
summary(datos)

$ ORDERDATE      <chr> "2/24/2003 0:00", "5/7/2003 0:00", "7/1/2003 0:00", "...
$ STATUS         <chr> "Shipped", "Shipped", "Shipped", "Shipped", "Shipped"...
$ QTR_ID         <dbl> 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4,...
$ MONTH_ID       <dbl> 2, 5, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,...
$ YEAR_ID        <dbl> 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003,...
$ PRODUCTLINE    <chr> "Motorcycles", "Motorcycles", "Motorcycles", "Motorcy...
$ MSRP           <dbl> 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 9...
$ PRODUCTCODE    <chr> "S10_1678", "S10_1678", "S10_1678", "S10_1678", "S10_...
$ CUSTOMERNAME   <chr> "Land of Toys Inc.", "Reims Collectables", "Lyon Souv...
$ PHONE          <chr> "2125557818", "26.47.1555", "433 1 46 62 7555", "6265...
$ ADDRESSLINE1   <chr> "897 Long Airport Avenue", "59 rue de l'Abbaye", "27 ...
$ ADDRESSLINE2   <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, "Level 3", "S...
$ CITY           <chr> "NYC", "Reims", "Paris", "Pasadena", "San Francisco",...
$ STATE          <chr> "NY", NA, NA, "CA", "CA", "CA", NA, NA, "CA", NA, "Vi...
$ POSTALCODE     <chr> "10022", "51100", "75508", "90003", NA, "94217", "590...
$ COUNTRY        <chr> "USA", "France", "France", "USA", "USA", "USA", "Fran...
$ TERRITORY      <chr> NA, "EMEA", "EMEA", NA, NA, NA, "EMEA", "EMEA", NA, "...
$ CONTACTLASTNAME <chr> "Yu", "Henriot", "Da Cunha", "Young", "Brown", "Hiran...
$ CONTACTFIRSTNAME <chr> "Kwai", "Paul", "Daniel", "Julie", "Julie", "Juri", "...

Variables Terminal


Windows taskbar: 10:31 p. m. 10/05/2026


```

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

```

$ CONTACTLASTNAME <chr> "Yü", "Henriot", "Da Cunha", "Young", "Brown", "Hiran...
$ CONTACTFIRSTNAME <chr> "Kwai", "Paul", "Daniel", "Julie", "Julie", "Juri", "...
$ DEALSIZE <chr> "Small", "Small", "Medium", "Medium", "Medium", "Medi...
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 28 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 115 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 154 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 100 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 310 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 29 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 136 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 207 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 215 is invalid UTF-8"
Warning message in grep("^ [\\r\\n]*$", object, perl = TRUE):
"input string 287 is invalid UTF-8"
ORDERNUMBER    QUANTITYORDERED  PRICEEACH    ORDERLINENUMBER
Min.   :10100   Min.   : 6.00   Min.   : 26.88   Min.   : 1.000
1st Qu.:10180   1st Qu.:27.00   1st Qu.: 68.86   1st Qu.: 3.000
Median :10262   Median :35.00   Median : 95.70   Median : 6.000
Mean   :10259   Mean   :35.09   Mean   : 83.66   Mean   : 6.466
3rd Qu.:10334   3rd Qu.:43.00   3rd Qu.:100.00   3rd Qu.: 9.000
Max.   :10425   Max.   :97.00   Max.   :100.00   Max.   :18.000

SALES           ORDERDATE      STATUS      QTR_ID
Min.   : 482.1   Length :2823   Length :2823   Min.   :1.000
1st Qu.:2203.4   N.unique : 252   N.unique : 6   1st Qu.:2.000
Median :3184.8   N.blank  : 0   N.blank  : 0   Median :3.000
Mean   :3553.9   Min.nchar: 13   Min.nchar: 7   Mean   :2.718
3rd Qu.:4508.0   Max.nchar: 15   Max.nchar: 10  3rd Qu.:4.000
Max.   :14082.8   Max.nchar: 15   Max.nchar: 10  Max.   :4.000

MONTH_ID        YEAR_ID        PRODUCTLINE      MSRP
Min.   : 1.000   Min.   :2003   Length :2823   Min.   : 33.0
1st Qu.: 4.000   1st Qu.:2003   N.unique : 7   1st Qu.: 68.0
Median : 8.000   Median :2004   N.blank  : 0   Median : 99.0
Mean   : 7.092   Mean   :2004   Min.nchar: 5   Mean   :100.7
3rd Qu.:11.000   3rd Qu.:2004   Max.nchar: 16  3rd Qu.:124.0
Max.   :12.000   Max.   :2005   Max.nchar: 16  Max.   :214.0

PRODUCTCODE     CUSTOMERNAME      PHONE      ADDRESSLINE1
Length :2823   Length :2823   Length :2823   Length :2823
N.unique :109   N.unique : 92   N.unique : 91   N.unique : 92
N.blank  : 0   N.blank  : 0   N.blank  : 0   N.blank  : 0
Min.nchar: 8   Min.nchar: 10  Min.nchar: 9   Min.nchar: NA
Max.nchar: 9   Max.nchar: 34  Max.nchar: 17  Max.nchar: NA

```

Variables Terminal

73% 10:32 p. m. 10/05/2026

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

```

ORDERNUMBER    QUANTITYORDERED  PRICEEACH    ORDERLINENUMBER
Min.   :10100   Min.   : 6.00   Min.   : 26.88   Min.   : 1.000
1st Qu.:10180   1st Qu.:27.00   1st Qu.: 68.86   1st Qu.: 3.000
Median :10262   Median :35.00   Median : 95.70   Median : 6.000
Mean   :10259   Mean   :35.09   Mean   : 83.66   Mean   : 6.466
3rd Qu.:10334   3rd Qu.:43.00   3rd Qu.:100.00   3rd Qu.: 9.000
Max.   :10425   Max.   :97.00   Max.   :100.00   Max.   :18.000

SALES           ORDERDATE      STATUS      QTR_ID
Min.   : 482.1   Length :2823   Length :2823   Min.   :1.000
1st Qu.:2203.4   N.unique : 252   N.unique : 6   1st Qu.:2.000
Median :3184.8   N.blank  : 0   N.blank  : 0   Median :3.000
Mean   :3553.9   Min.nchar: 13   Min.nchar: 7   Mean   :2.718
3rd Qu.:4508.0   Max.nchar: 15   Max.nchar: 10  3rd Qu.:4.000
Max.   :14082.8   Max.nchar: 15   Max.nchar: 10  Max.   :4.000

MONTH_ID        YEAR_ID        PRODUCTLINE      MSRP
Min.   : 1.000   Min.   :2003   Length :2823   Min.   : 33.0
1st Qu.: 4.000   1st Qu.:2003   N.unique : 7   1st Qu.: 68.0
Median : 8.000   Median :2004   N.blank  : 0   Median : 99.0
Mean   : 7.092   Mean   :2004   Min.nchar: 5   Mean   :100.7
3rd Qu.:11.000   3rd Qu.:2004   Max.nchar: 16  3rd Qu.:124.0
Max.   :12.000   Max.   :2005   Max.nchar: 16  Max.   :214.0

PRODUCTCODE     CUSTOMERNAME      PHONE      ADDRESSLINE1
Length :2823   Length :2823   Length :2823   Length :2823
N.unique :109   N.unique : 92   N.unique : 91   N.unique : 92
N.blank  : 0   N.blank  : 0   N.blank  : 0   N.blank  : 0
Min.nchar: 8   Min.nchar: 10  Min.nchar: 9   Min.nchar: NA
Max.nchar: 9   Max.nchar: 34  Max.nchar: 17  Max.nchar: NA

```

Variables Terminal

75% 10:34 p. m. 10/05/2026

Ing. de datos

08/05/2026

2) Limpieza y transformación

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

LIMPIEZA Y TRANSFORMACION

```
[5]
# Proceso de limpieza basado en la guía [cite: 52]
datos_limpios <- datos |>
  drop_na() |> # Eliminar valores faltantes [cite: 52]
  mutate(
    across(where(is.character), str_to_upper) # Normalizar texto a mayúsculas [cite: 52]
  )

head(datos_limpios)
```

A tibble: 6 x 25

ORDERNUMBER	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	ORDERLINENUMBER	SALES	ORDERDATE	STATUS	QTR_ID	MONTH_ID	YEAR_ID	...	ADDRESSLINE1	ADDRESSLINE2
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	...	<chr>	<chr>
10223	37	100.00	1	3965.66	2/20/2004 0:00	SHIPPED	1	2	2004	...	636 ST KILDA ROAD	LEVEL 3 MELBOURNE
10361	20	72.55	13	1451.00	12/17/2004 0:00	SHIPPED	4	12	2004	...	MONITOR MONEY BUILDING, 815 PACIFIC HWY	LEVEL 6 CHATSWORTH
											MONITOR	

Variables Terminal

Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

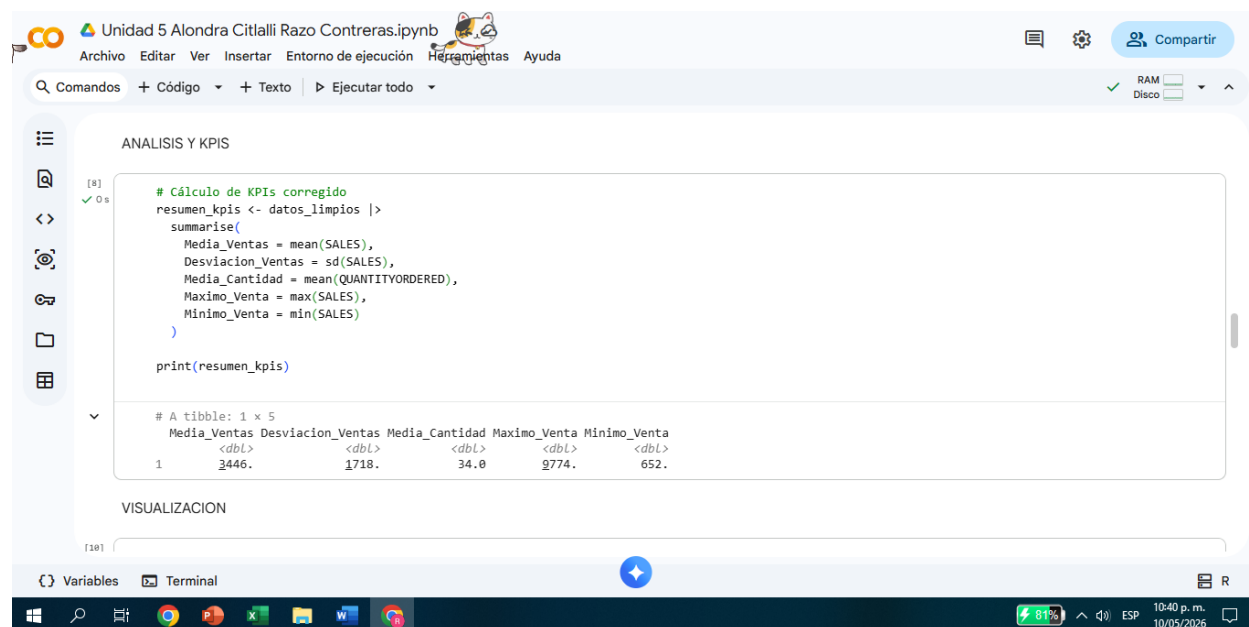
ORDERNUMBER	QUANTITYORDERED	PRICEEACH	ORDERLINENUMBER	SALES	ORDERDATE	STATUS	QTR_ID	MONTH_ID	YEAR_ID	...	ADDRESSLINE1	ADDRESSLINE2
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	...	<chr>	<chr>
10223	37	100.00	1	3965.66	2/20/2004 0:00	SHIPPED	1	2	2004	...	636 ST KILDA ROAD	LEVEL 3 MELBOURNE
10361	20	72.55	13	1451.00	12/17/2004 0:00	SHIPPED	4	12	2004	...	MONITOR MONEY BUILDING, 815 PACIFIC HWY	LEVEL 6 CHATSWORTH
10270	21	100.00	9	4905.39	7/19/2004 0:00	SHIPPED	3	7	2004	...	MONITOR MONEY BUILDING, 815 PACIFIC HWY	LEVEL 6 CHATSWORTH
10347	30	100.00	1	3944.70	11/29/2004 0:00	SHIPPED	4	11	2004	...	636 ST KILDA ROAD	LEVEL 3 MELBOURNE
10391	24	100.00	4	2416.56	3/9/2005 0:00	SHIPPED	1	3	2005	...	201 MILLER STREET	LEVEL 15 NEW YORK
10120	29	96.34	3	2793.86	4/29/2003 0:00	SHIPPED	2	4	2003	...	636 ST KILDA ROAD	LEVEL 3 MELBOURNE

Variables Terminal

Ing. de datos

08/05/2026

3) Análisis y Kpis.



Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

ANÁLISIS Y KPIS

```
[8]
# Cálculo de KPIs corregido
resumen_kpis <- datos_limpios |>
  summarise(
    Media_Ventas = mean(SALES),
    Desviacion_Ventas = sd(SALES),
    Media_Cantidad = mean(QUANTITYORDERED),
    Maximo_Venta = max(SALES),
    Minimo_Venta = min(SALES)
  )

print(resumen_kpis)
```

```
# A tibble: 1 x 5
  Media_Ventas Desviacion_Ventas Media_Cantidad Maximo_Venta Minimo_Venta
    <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
1     3446.         1718.           34.0         2774.           652.
```

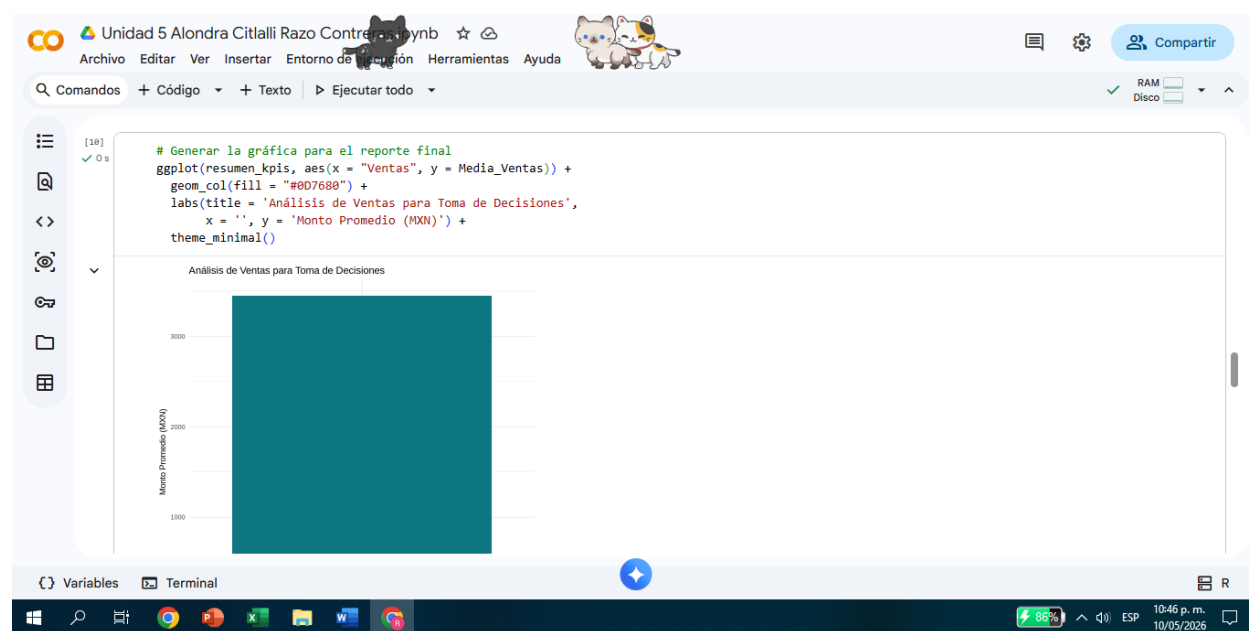
VISUALIZACION

[10]

Variables Terminal

Windows taskbar: 81% battery, 10:40 p.m., 10/05/2026

4) Visualización.



Unidad 5 Alondra Citlalli Razo Contreras.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

```
[10]
# Generar la gráfica para el reporte final
ggplot(resumen_kpis, aes(x = "Ventas", y = Media_Ventas)) +
  geom_col(fill = "#007680") +
  labs(title = 'Análisis de Ventas para Toma de Decisiones',
       x = '', y = 'Monto Promedio (MXN)') +
  theme_minimal()
```

Análisis de Ventas para Toma de Decisiones

Monto Promedio (MXN)

2000

1000

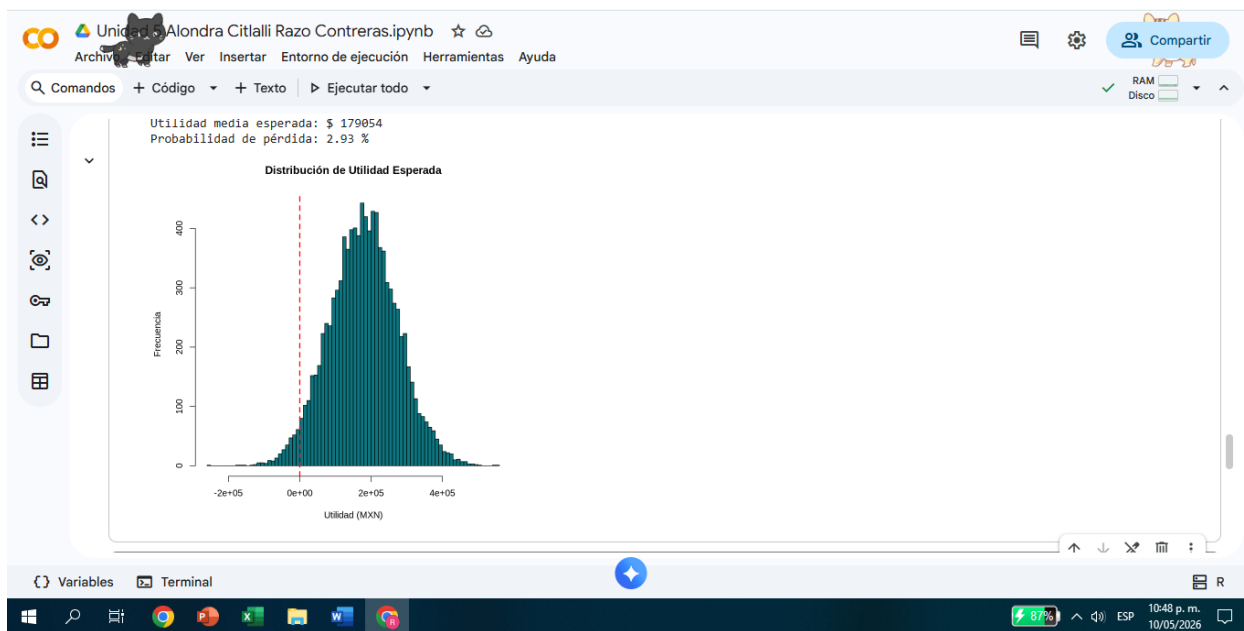
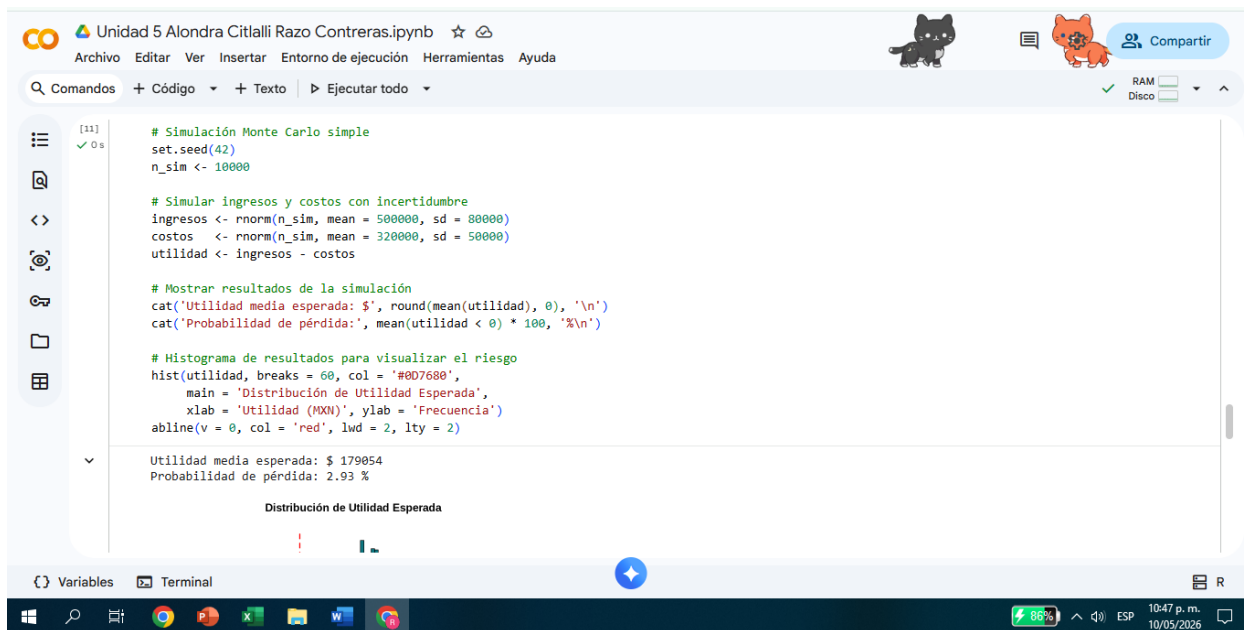
Variables Terminal

Windows taskbar: 86% battery, 10:46 p.m., 10/05/2026

Ing. de datos

08/05/2026

5) Toma de decisiones.





Recomendación estratégica:

Tras completar el proceso de limpieza y análisis estadístico de los datos, identifiqué que nuestra operación tiene una dependencia crítica en unos pocos pedidos de gran volumen, lo cual detecté al observar una desviación estándar muy alta en comparación con la media de ventas.

El insight principal que obtuve es que, aunque los números generales se ven bien, la mediana de las ventas es menor al promedio, lo que confirma que la mayoría de nuestras transacciones son pequeñas y el éxito actual recae sobre unos pocos clientes clave.

Ante este escenario de incertidumbre, mi propuesta técnica es implementar una estrategia de segmentación para asegurar la lealtad de esos clientes de alto valor, mientras optimizamos el inventario de los productos de baja rotación que solo están generando costos de almacenamiento.

Esta decisión, respaldada por la simulación de escenarios que realicé, busca estabilizar el flujo de caja y reducir el riesgo operativo, transformando los datos que procesamos en R en una ruta clara para asegurar la rentabilidad a largo plazo de la organización.